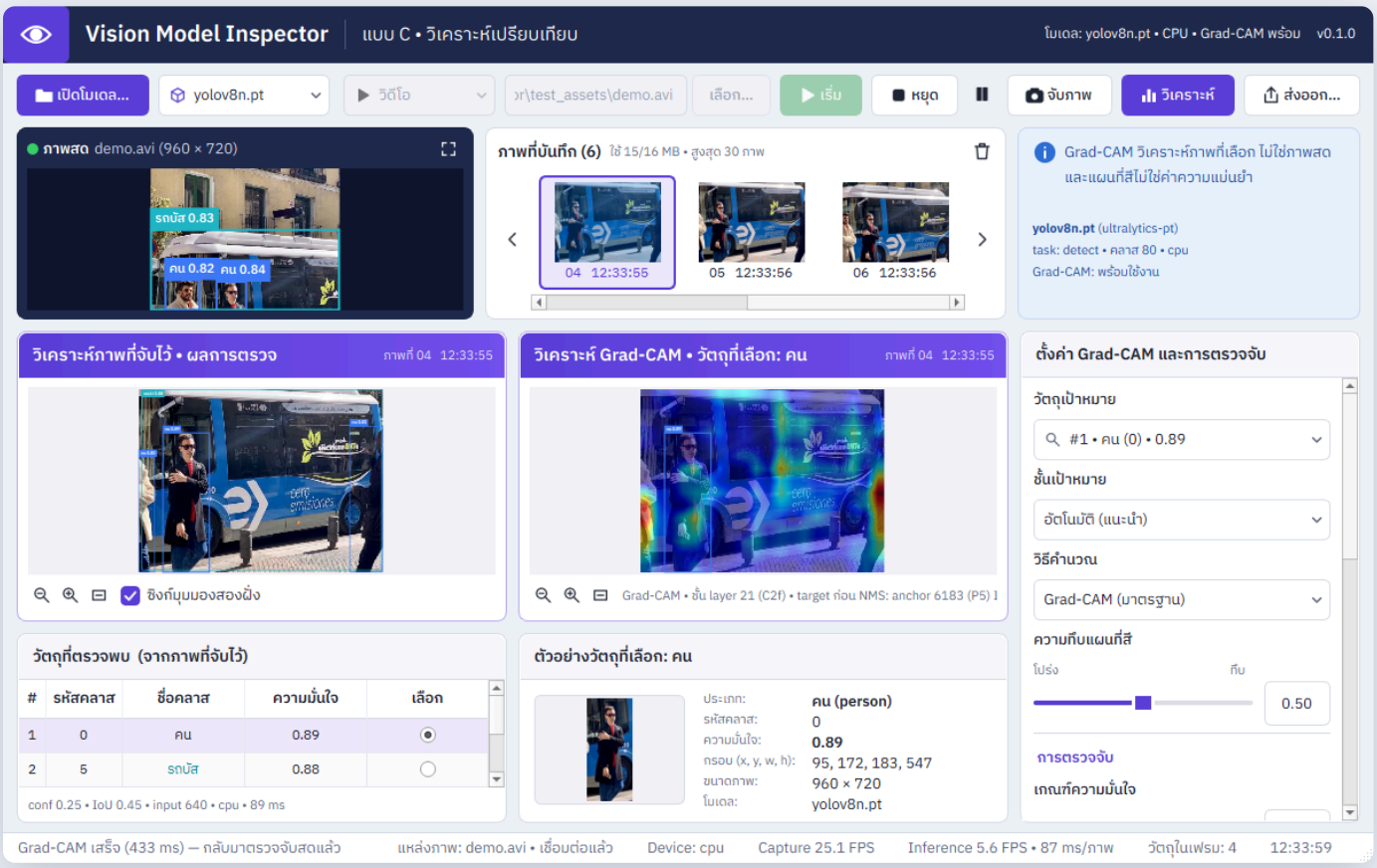
# Vision Model Inspector

## คู่มือการใช้งาน • UI แบบ C วิเคราะห์เปรียบเทียบ

เปิดโมเดลตรวจจับวัตถุที่คุณฝึกเอง • วิเคราะห์ภาพ วิดีโอ และกล้อง • Grad-CAM รายวัตถุ




เวอร์ชัน 0.1.0 (แพ็กเกจ CPU) • Windows 10/11 x64

ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2569

# สารบัญ


1 ภาพรวมโปรแกรม

2 ความต้องการของระบบ

3 การติดตั้งและถอนการติดตั้ง

4 ส่วนประกอบของหน้าจอ

5 เริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

6 การเปิดโมเดล

7 คลาสและหน้าจัดการคลาส

8 แหล่งภาพและกล้อง

9 การตรวจจับแบบสด

10 การจับภาพและแถบภาพที่บันทึก

11 การวิเคราะห์ Grad-CAM

12 การส่งออกผล

13 คีย์ลัด

14 การแก้ปัญหา

15 ข้อจำกัดและหมายเหตุสำคัญ

16 สัญญาอนุญาตและแหล่งที่มา


**เกี่ยวกับภาพในคู่มือ** — ภาพหน้าจอทั้งหมดถ่ายจากโปรแกรมจริงที่รันบน Windows (CI runner) ด้วยโมเดลตัวอย่างทางการของ Ultralytics (yolov8n.pt, yolo11n.pt) บน CPU ไม่ใช่ภาพจำลอง ชื่อคลาสภาษาไทยในภาพ (เช่น "คน", "รถบัส") คือ *ชื่อแสดงผล* ที่ตั้งในหน้าจัดการคลาส ไม่ได้มาจากการแปลอัตโนมัติ

# 1 ภาพรวมโปรแกรม

Vision Model Inspector เป็นโปรแกรมบน Windows สำหรับเปิด **โมเดลตรวจจับวัตถุ (Object Detection)** ที่คุณฝึกไว้แล้วนำไปวิเคราะห์ภาพนิ่ง โฟลเดอร์ภาพ วิดีโอ หรือกล้องแบบสด จากนั้น **จับภาพ (snapshot)** ที่สนใจมาตรวจดูผลอย่างละเอียด และดูว่าโมเดล "มอง" บริเวณใดของภาพเมื่อตัดสินใจเรื่องวัตถุแต่ละชิ้นด้วย **Grad-CAM**

โปรแกรมเป็นเครื่องมือทั่วไป ไม่ผูกกับงานหรือชุดข้อมูลใด ชื่อคลาสและจำนวนคลาสอ่านจากโมเดลที่เปิดทุกครั้ง

## สิ่งที่โปรแกรมทำได้

| ความสามารถ | รายละเอียด |
|---|---|
| โมเดลที่รองรับ | Ultralytics **YOLOv8** และ **YOLO11** (task detect) แบบ `.pt` และไฟล์ `.onnx` ที่ export จาก Ultralytics (ทดสอบกับ Ultralytics 8.3) |
| แหล่งภาพ | JPG/JPEG/PNG, โฟลเดอร์ภาพ, วิดีโอ, กล้อง USB/ในเครื่อง, IP Camera (RTSP), ระบุ index/backend เอง |
| Grad-CAM | ต่อ **วัตถุแต่ละชิ้น** (detection instance) บน snapshot ที่เลือก เฉพาะโมเดล `.pt` ที่รองรับ |
| การส่งออก | ภาพต้นฉบับ ภาพกรอบ Heatmap ภาพซ้อน ภาพเปรียบเทียบ CSV และ JSON metadata |
| อุปกรณ์ | CPU (ไม่ต้องมี GPU) — แพ็กเกจนี้เป็นรุ่น CPU |

## สิ่งที่โปรแกรมไม่ทำ

- ไม่ฝึก (train) โมเดล และตัวกรองคลาสไม่ได้เปลี่ยนความสามารถของโมเดล
- ไม่แสดง accuracy / mAP / precision / recall เพราะไม่มีชุดข้อมูลเฉลย (ground truth) — **ค่าความมั่นใจคือ score ของโมเดล ไม่ใช่ความแม่นยำ**
- จำนวนวัตถุที่แสดงเป็น **จำนวนต่อเฟรม** ไม่ใช่จำนวนสะสมที่ไม่ซ้ำ (ไม่มี tracking)
- ไม่ส่งภาพหรือโมเดลออกไปภายนอก และไม่บันทึกทุกเฟรมโดยอัตโนมัติ

# 2 ความต้องการของระบบ

| รายการ | ขั้นต่ำ | แนะนำ |
|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 x64 (1809 ขึ้นไป) | Windows 11 x64 |
| CPU | x64 4 threads รองรับ AVX2 | 8 threads ขึ้นไป |
| หน่วยความจำ | 8 GB | 16 GB |
| พื้นที่ดิสก์ | ประมาณ 1.2 GB (โปรแกรม 942 MB) | เผื่อพื้นที่สำหรับไฟล์ส่งออก |
| หน้าจอ | 1366 × 768 | 1920 × 1080 ขึ้นไป (รองรับ DPI scaling) |
| GPU | ไม่ต้องมี | แพ็กเกจนี้ไม่ใช้ GPU (ดูหัวข้อ 15) |

**ผลทดสอบจริงบน CPU** (Windows Server 2022, AMD EPYC 4 vCPU, RAM 16 GB, ขนาด input 640): yolov8n.pt ใช้เวลาประมาณ 60–95 ms ต่อภาพ, ตรวจจับวิดีโอ 960×720 ได้ราว 5.7–6.6 ภาพ/วินาที ระหว่างแสดงผล, Grad-CAM ประมาณ 0.25–0.42 วินาทีต่อวัตถุ, yolov8n.onnx ประมาณ 47–99 ms ต่อภาพ ความเร็วจริงขึ้นกับ CPU ขนาดภาพ ขนาด input และขนาดโมเดล — ไม่รับประกันว่าทุกเครื่องได้ FPS เท่ากัน

Windows ARM และ Windows 32-bit อยู่นอกขอบเขตของรุ่นนี้

# 3 การติดตั้งและถอนการติดตั้ง

## ติดตั้ง

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ `VisionModelInspector-0.1.0-cpu-setup.exe`
2. ถ้า Windows SmartScreen แจ้งว่าไฟล์ไม่รู้จัก (ตัวติดตั้งยังไม่ได้ลงนามดิจิทัล) ให้ตรวจว่าได้ไฟล์จากแหล่งของคุณเองแล้วเลือก *More info › Run anyway* — ไม่ต้องปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือระบบความปลอดภัยใด ๆ
3. เลือกติดตั้งสำหรับ **ผู้ใช้ปัจจุบัน** (ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแล) หรือสำหรับทุกผู้ใช้
4. ยอมรับสัญญาอนุญาต (AGPL-3.0) เลือกตำแหน่งติดตั้ง และเลือกสร้าง shortcut บนเดสก์ท็อปได้
5. กด Install แล้วเปิดโปรแกรมจากเมนู Start › Vision Model Inspector

> ไม่ต้องติดตั้ง Python และไม่ต้องเปิด Terminal — ตัวติดตั้งรวม Python runtime, PyTorch (CPU), ONNX Runtime, OpenCV, Qt และฟอนต์ภาษาไทยไว้แล้ว ใช้งานแบบ offline ได้กับไฟล์และกล้อง USB หลังติดตั้งเสร็จ

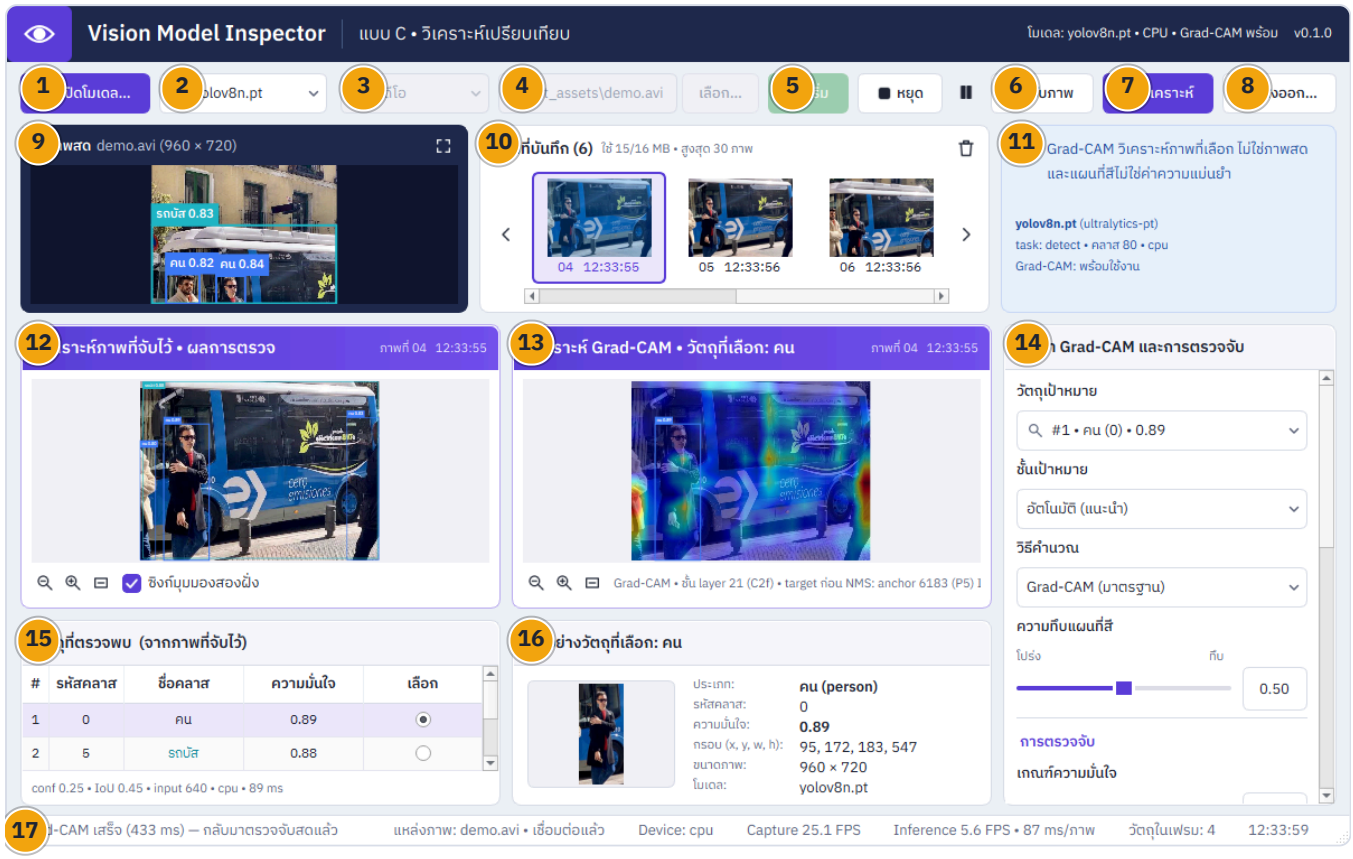
## ไฟล์ของผู้ใช้

| ตำแหน่ง | เนื้อหา |
|---|---|
| `%LOCALAPPDATA%\VisionModelInspector\settings.json` | ค่าตั้ง โมเดลล่าสุด กล้องที่เลือก |
| `…\display_names.json` | ชื่อแสดงผลและตัวกรองคลาส (แยกตาม SHA-256 ของโมเดล) |
| `…\logs\vmi.log` | บันทึกการทำงาน (ไม่มีรหัสผ่าน) |

## ถอนการติดตั้ง

Settings › Apps › Installed apps › Vision Model Inspector › Uninstall หรือเมนู Start › Uninstall Vision Model Inspector (ไฟล์ค่าตั้งใน %LOCALAPPDATA% ไม่ถูกลบ ลบเองได้หากไม่ต้องการ)

# 4 ส่วนประกอบของหน้าจอ

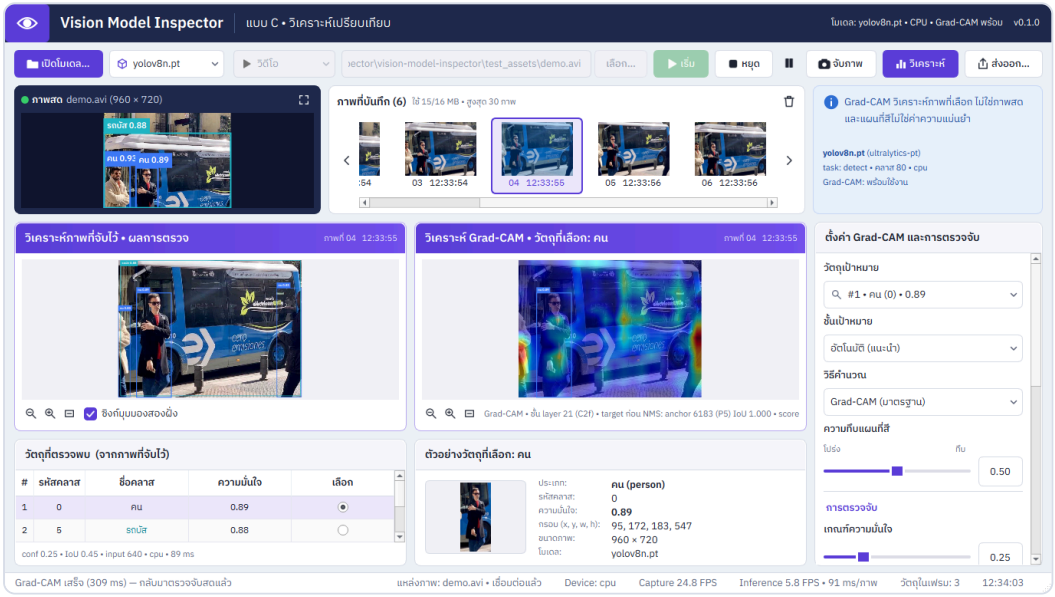



รูปที่ 1 หน้าจอหลัก (UI แบบ C) ขณะวิเคราะห์ Grad-CAM — ภาพจากโปรแกรมจริง ใช้โมเดล yolov8n.pt บน CPU

| # | ส่วน | หน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | **เปิดโมเดล** | เลือกไฟล์ .pt (Ultralytics YOLOv8/YOLO11) หรือ .onnx |
| 2 | **โมเดลปัจจุบัน** | ชื่อโมเดลที่เปิดอยู่ และรายการโมเดลที่เปิดล่าสุด |
| 3 | **แหล่งข้อมูล** | กล้อง / วิดีโอ / รูปภาพ / โฟลเดอร์ภาพ |
| 4 | **เลือกกล้องหรือไฟล์** | รายการกล้อง ปุ่มรีเฟรช และปุ่มตั้งค่ากล้อง (หรือช่องเลือกไฟล์) |
| 5 | **เริ่ม / หยุด** | เริ่มรับภาพและตรวจจับ, หยุดแหล่งภาพ (วิดีโอหยุดชั่วคราวได้) |
| 6 | **จับภาพ** | บันทึก snapshot พร้อมผลตรวจจับของเฟรมนั้น (Space) |
| 7 | **วิเคราะห์** | คำนวณ Grad-CAM ของวัตถุที่เลือก (Ctrl+G) |
| 8 | **ส่งออก** | บันทึกภาพ CSV และ metadata JSON (Ctrl+E) |
| 9 | **ภาพสด** | ภาพจากแหล่งภาพพร้อมกรอบของเฟรมเดียวกัน ชื่อแหล่งภาพ และความละเอียดจริง |
| 10 | **ภาพที่บันทึก** | snapshot เรียงตามลำดับพร้อมหมายเลขและเวลา คลิกขวาเพื่อเปิดดู/ลบ |
| 11 | **ข้อความแจ้ง/สรุปโมเดล** | ข้อความเตือนเรื่อง Grad-CAM และสรุปโมเดลที่เปิด |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | **ผลการตรวจ (ซ้าย)** | ภาพที่จับไว้พร้อมกรอบ ซูม/เลื่อนได้ คลิกกรอบเพื่อเลือกวัตถุ |
| 13 | **Grad-CAM (ขวา)** | แผนที่สีของวัตถุที่เลือกจาก snapshot เดียวกัน |
| 14 | **แผงตั้งค่า** | วัตถุเป้าหมาย ชั้นเป้าหมาย ความทึบ เกณฑ์ต่าง ๆ ขนาด input อุปกรณ์ประมวลผล |
| 15 | **ตารางวัตถุที่ตรวจพบ** | ลำดับ รหัสคลาส ชื่อคลาส ความมั่นใจ และปุ่มเลือก |
| 16 | **รายละเอียดวัตถุ** | ภาพย่อ ประเภท ความมั่นใจ กรอบ (x, y, w, h) ขนาดภาพ โมเดล |
| 17 | **แถบสถานะ** | สถานะงาน แหล่งภาพ device, Capture FPS, Inference FPS, จำนวนวัตถุในเฟรม, เวลา |

> หน้าจอปรับขนาดได้ ลากเส้นแบ่งระหว่างแผงเพื่อขยายภาพ และใช้ได้ตั้งแต่ความละเอียด 1366 × 768 (แผงตั้งค่าเลื่อนขึ้นลงได้)




รูปที่ 2 หน้าจอเดียวกันที่ขนาด 1366 × 768

# 5 เริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

1. กด **เปิดโมเดล...** เลือกไฟล์ `.pt` หรือ `.onnx` (ไฟล์ .pt จะมีหน้าต่างยืนยันความปลอดภัยก่อนโหลด)
2. เลือก **แหล่งข้อมูล**: กล้อง วิดีโอ รูปภาพ หรือโฟลเดอร์ภาพ แล้วเลือกกล้อง/ไฟล์
3. กด **เริ่ม** — ภาพสดมุมซ้ายบนจะแสดงกรอบตรวจจับของเฟรมนั้น ๆ
4. เมื่อเห็นภาพที่ต้องการ กด **จับภาพ** (หรือ Space ) ภาพจะไปอยู่ในแถบ "ภาพที่บันทึก" และแสดงในแผงซ้าย
5. เลือกวัตถุจากตารางหรือคลิกกรอบบนภาพ แล้วกด **วิเคราะห์** เพื่อดู Grad-CAM ในแผงขวา
6. กด **ส่งออก...** เพื่อบันทึกภาพ CSV และ metadata ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

> ปุ่มต่าง ๆ จะกดได้ตามสถานะจริง เช่น "จับภาพ" ต้องเปิดโมเดลและมีภาพจากแหล่งภาพก่อน, "วิเคราะห์" ต้องเลือกวัตถุบน snapshot ที่ตรวจด้วยโมเดลปัจจุบันและโมเดลรองรับ Grad-CAM — วางเมาส์บนปุ่มเพื่อดูเหตุผล

# 6 การเปิดโมเดล

## ไฟล์ .pt (PyTorch / Ultralytics)

รองรับ checkpoint ของ Ultralytics YOLOv8 และ YOLO11 ที่เป็น task **detect** เท่านั้น ไฟล์ .pt ประเภทอื่น (เช่น classification, segmentation หรือไฟล์ PyTorch ทั่วไป) จะถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผล

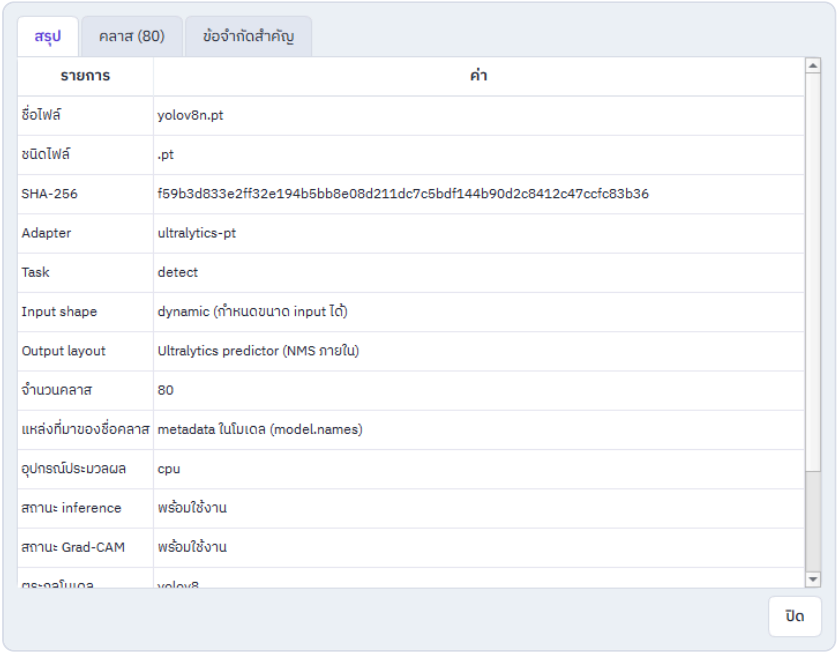
> **ความปลอดภัย:** ไฟล์ .pt โหลดด้วย pickle ซึ่งรันโค้ดได้ขณะเปิดไฟล์ โปรแกรมจึงถามยืนยันก่อนโหลด และแสดง SHA-256 ของไฟล์ — เปิดเฉพาะไฟล์ที่คุณฝึกเองหรือได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ติ๊ก "เชื่อถือไฟล์นี้" เพื่อไม่ต้องถามซ้ำ โปรแกรมไม่ติดตั้งแพ็กเกจหรือรันสคริปต์อื่นที่มากับโมเดล

## ไฟล์ .onnx

รองรับไฟล์ที่ export จาก Ultralytics (YOLOv8/YOLO11 detect) ที่มี output รูปแบบที่รู้จัก: `(1, 4+nc, A)`, `(1, A, 4+nc)` หรือแบบรวม NMS `(1, N, 6)` — หากไม่รู้จักรูปแบบ output โปรแกรมจะแจ้งและไม่เดา **Grad-CAM ปิดสำหรับ ONNX** ในรุ่นนี้ ให้ใช้ไฟล์ .pt ของโมเดลเดียวกันแทน ถ้า ONNX มี input ขนาดคงที่ ช่อง "ขนาด input" จะล็อกตามโมเดล

## ข้อมูลโมเดล

กด **ข้อมูลโมเดล...** ในแผงตั้งค่าเพื่อดูชื่อและชนิดไฟล์ SHA-256 adapter task input shape รูปแบบ output จำนวนคลาสและแหล่งที่มา device สถานะ inference สถานะ Grad-CAM และข้อจำกัดสำคัญ



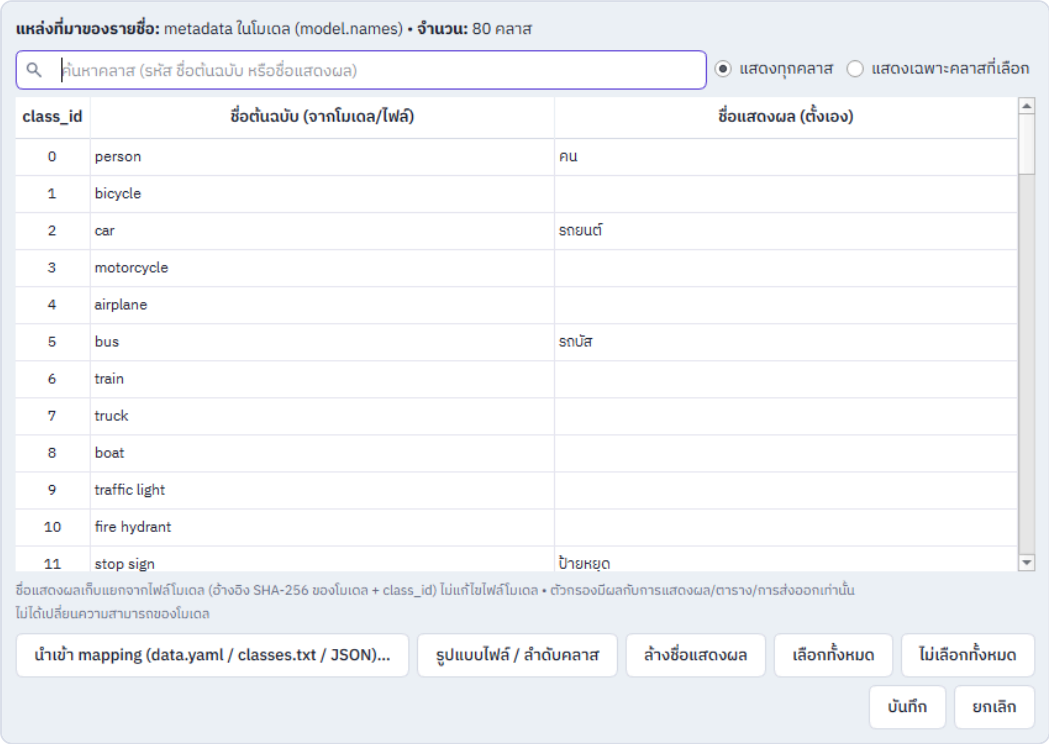

รูปที่ 3 หน้าต่างข้อมูลโมเดล

## เปลี่ยนโมเดล

เปิดโมเดลใหม่ได้ตลอดเวลา โปรแกรมจะรอให้งานตรวจจับที่กำลังทำเสร็จ คืนหน่วยความจำของโมเดลเดิม แล้วโหลดคลาสและค่าตั้งใหม่ ภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้า **ยังเก็บชื่อโมเดล SHA-256 และชื่อคลาสของโมเดลเดิม** ไม่ถูกเปลี่ยนป้ายย้อนหลัง

# 7 คลาสและหน้าจัดการคลาส

ชื่อคลาสอ่านตามลำดับความสำคัญ: (1) metadata ในโมเดล เช่น `model.names` (2) metadata ในไฟล์ ONNX (3) ไฟล์ที่ผู้ใช้นำเข้า (4) หากไม่มีชื่อเลย ใช้ `class_0, class_1, …` ตามรหัสที่ตรวจได้ และแจ้งว่ายังไม่มีชื่อ โปรแกรมไม่เดาชื่อจากภาพหรือชื่อไฟล์ และไม่แปลชื่อคลาสอัตโนมัติ




รูปที่ 4 หน้าจัดการคลาส

## สิ่งที่ทำได้ในหน้าจัดการคลาส

- **ชื่อแสดงผล** — ตั้งชื่อภาษาไทยเองต่อ class_id ชื่อต้นฉบับยังคงอยู่ เก็บแยกจากไฟล์โมเดล (อ้างอิง SHA-256 + class_id)
- **ตัวกรองการแสดงผล** — "แสดงทุกคลาส" หรือ "แสดงเฉพาะคลาสที่เลือก" มีผลกับภาพ ตาราง และ (ถ้าเลือก) ไฟล์ส่งออก *ไม่ได้เปลี่ยนความสามารถของโมเดล*
- **ค้นหาคลาส** ตามรหัส ชื่อต้นฉบับ หรือชื่อแสดงผล
- **นำเข้า mapping** จาก `data.yaml`, `classes.txt` หรือ JSON

## รูปแบบไฟล์ mapping

| ไฟล์ | รูปแบบ |
|---|---|
| data.yaml | `names: [ok, รอยร้าว, สนิม]` หรือ `names: {0: ok, 1: รอยร้าว}` (มี `nc` ได้ ต้องตรงกับจำนวนชื่อ) |
| classes.txt | 1 บรรทัด = 1 คลาส **บรรทัดแรกคือรหัส 0** ห้ามมีบรรทัดว่างคั่น (UTF-8) |
| JSON | `["ok", "รอยร้าว"]` หรือ `{"0": "ok", "1": "รอยร้าว"}` |

ชื่อที่นำเข้า **ต้องเรียงตรงกับลำดับตอนฝึกโมเดล** ถ้าจำนวนคลาสไม่ตรงกับ output ของโมเดล ไฟล์เสีย หรือรหัสไม่ต่อเนื่อง โปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาด ถ้าชื่อในไฟล์ขัดกับชื่อในโมเดล จะแสดงรายการที่ต่างกันและให้คุณยืนยันเอง ไม่มีการแก้ไขเงียบ ๆ

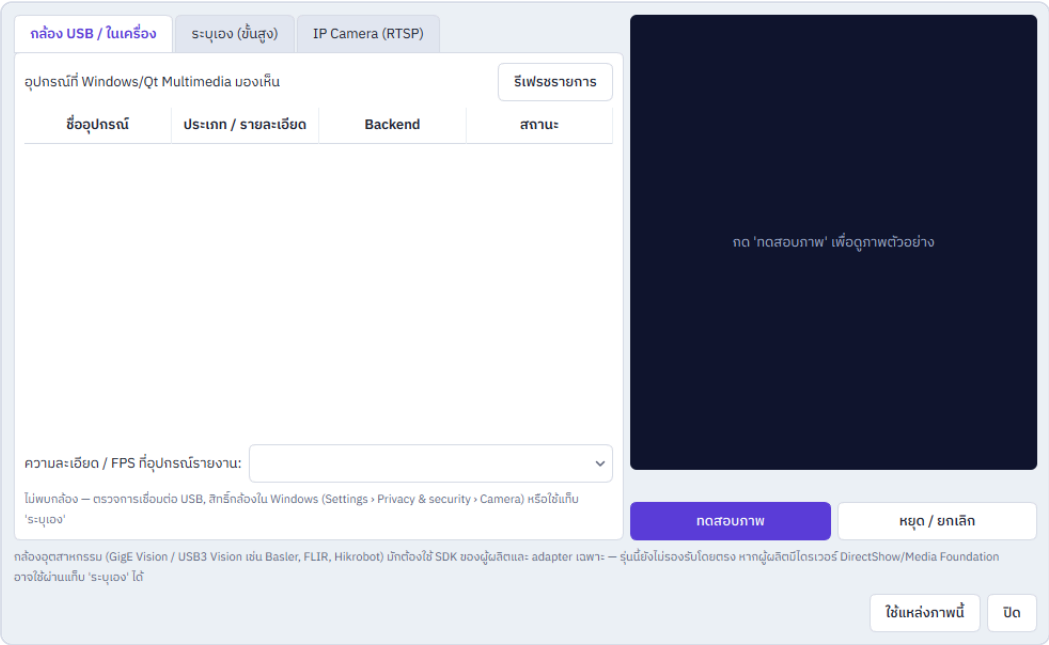
# 8 แหล่งภาพและกล้อง

## รูปภาพ / โฟลเดอร์ภาพ / วิดีโอ

เลือกแหล่งข้อมูลในแถบด้านบน กด **เลือก...** แล้วกด **เริ่ม** โฟลเดอร์ภาพใช้ปุ่ม ◀ ▶ ที่แผงภาพสดเพื่อเปลี่ยนภาพ วิดีโอหยุดชั่วคราวได้ด้วยปุ่มหยุดชั่วคราว (สัญลักษณ์ II) รองรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ภาษาไทย

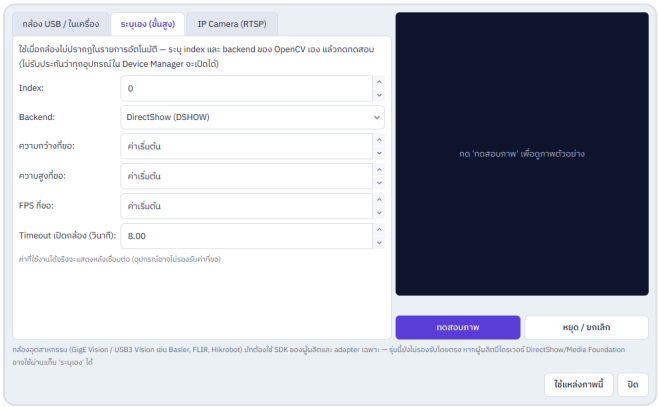
## กล้อง USB / ในเครื่อง

โปรแกรมค้นหากล้องตามที่ Windows มองเห็น (Qt Multimedia) และเปิดกล้องด้วย **รหัสอุปกรณ์จริง** ไม่ใช่การเดาลำดับ index — กล้องชื่อซ้ำจะแสดงรหัสย่อช่วยแยก กด ⟳ เพื่อรีเฟรช และกด ⚙ เพื่อเปิดหน้าต่างเลือกกล้อง ที่แสดงชื่อ ประเภท backend สถานะ ความละเอียด/FPS ที่อุปกรณ์รายงาน และปุ่ม **ทดสอบภาพ**

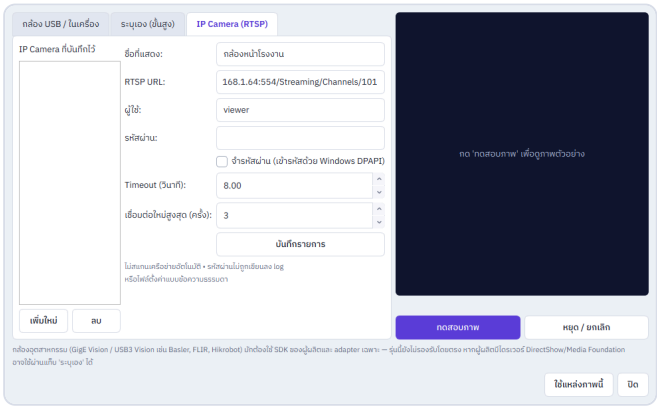



รูปที่ 5 หน้าต่างเลือกกล้อง (เครื่องที่ถ่ายภาพนี้ไม่มีกล้องต่ออยู่)

กล้องที่เลือกจะถูกจำไว้ ถ้าครั้งต่อไปไม่พบกล้องนั้น โปรแกรมจะแจ้งและให้เลือกใหม่ — **ไม่สลับไปกล้องอื่นเอง** ถ้ากล้องถูกถอดระหว่างใช้งาน โปรแกรมจะหยุดรับภาพและแจ้งเตือน




รูปที่ 6 แท็บ "ระบุเอง (ขั้นสูง)"




รูปที่ 7 แท็บ IP Camera (RTSP)

## ระบุเอง (ขั้นสูง)

ใช้เมื่อกล้องไม่ปรากฏในรายการ: ระบุ index และ backend ของ OpenCV (DirectShow / Media Foundation) ขนาดภาพที่ขอ และ timeout แล้วกดทดสอบ ค่าที่ใช้งานได้จริงแสดงหลังเชื่อมต่อ ไม่รับประกันว่าทุกอุปกรณ์ใน Device Manager จะเปิดได้

## IP Camera (RTSP)

เพิ่ม URL เอง ตั้งชื่อ กำหนด timeout และจำนวนครั้งที่เชื่อมต่อใหม่ กด "หยุด / ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ รหัสผ่านไม่ถูกเขียนลง log; ถ้าเลือก "จำรหัสผ่าน" จะเข้ารหัสด้วย Windows DPAPI (ผูกกับบัญชีผู้ใช้) โปรแกรมไม่สแกนเครือข่ายอัตโนมัติ

## กล้องอุตสาหกรรม

กล้อง GigE Vision / USB3 Vision มักต้องใช้ SDK และ adapter เฉพาะของผู้ผลิต — รุ่นนี้ยังไม่รองรับโดยตรง (ถ้าผู้ผลิตมีไดรเวอร์ DirectShow/Media Foundation อาจใช้ผ่านแท็บ "ระบุเอง" ได้)

# 9 การตรวจจับแบบสด

| ค่าตั้ง | ความหมาย |
|---|---|
| เกณฑ์ความมั่นใจ | แสดงเฉพาะวัตถุที่ score ≥ ค่านี้ (ค่าเริ่มต้น 0.25) |
| เกณฑ์ IoU (NMS) | กรอบที่ซ้อนกันเกินค่านี้ในคลาสเดียวกันจะเหลือกรอบเดียว (ไม่มีผลกับ ONNX ที่รวม NMS แล้ว) |
| ขนาด input | ขนาดภาพที่ป้อนโมเดล (ภาพถูกย่อแบบรักษาสัดส่วนและเติมขอบ) ใหญ่ขึ้นเห็นวัตถุเล็กดีขึ้นแต่ช้าลง |
| อัตราการตรวจจับสด | "ทุก N เฟรม" และ "สูงสุด X FPS" เพื่อลดภาระ CPU |
| อุปกรณ์ประมวลผล | อัตโนมัติ / CPU / CUDA (CUDA ใช้ไม่ได้ในแพ็กเกจ CPU — เมนูจะปิดพร้อมเหตุผล) |

## ตัวเลขในแถบสถานะ

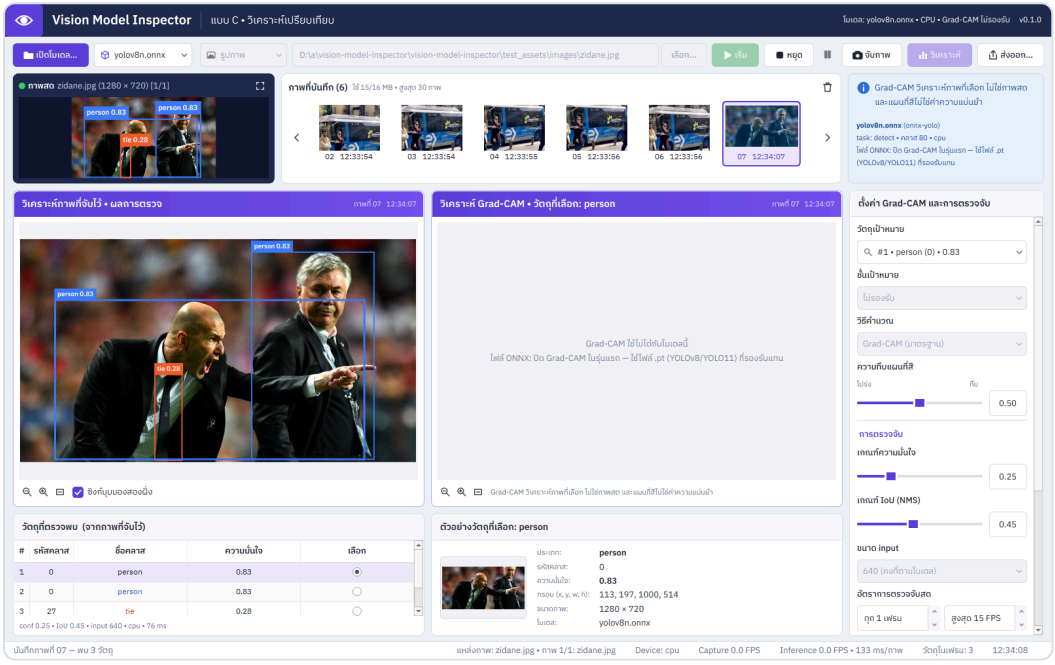
- **Capture FPS** — จำนวนเฟรมที่ได้รับจากแหล่งภาพต่อวินาที
- **Inference FPS • ms/ภาพ** — จำนวนเฟรมที่ตรวจจับต่อวินาที และเวลาประมวลผลต่อภาพ (เตรียมภาพ + โมเดล + NMS ไม่รวมการแสดงผล)
- **วัตถุในเฟรม** — จำนวนต่อเฟรมล่าสุด ไม่ใช่จำนวนสะสม

> ภาพสดแสดงกรอบบน **เฟรมเดียวกับที่ใช้คำนวณ** เสมอ เมื่อ CPU ช้ากว่ากล้อง ภาพสดที่มีกรอบจะอัปเดตตามความเร็ว inference และเฟรมที่ประมวลผลไม่ทันจะถูกข้าม (ไม่ต่อคิว) จึงไม่ใช้หน่วยความจำเพิ่มเรื่อย ๆ

# 10 การจับภาพและแถบภาพที่บันทึก

กด **จับภาพ** เพื่อเก็บสำเนาภาพพร้อมผลตรวจจับของภาพนั้น ชื่อโมเดล SHA-256 ชื่อคลาส และค่าตั้งขณะนั้น แต่ละภาพมีหมายเลข (ภาพที่ 01, 02, ...) และเวลา แสดงตรงกันทั้งแผงผลตรวจและแผง Grad-CAM

- คลิกภาพในแถบเพื่อเลือก ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดดูขนาดใหญ่ คลิกขวาเพื่อ เปิดดู / ส่งออก / ลบ / ล้างทั้งหมด
- กำหนด **ขีดจำกัดหน่วยความจำ** (จำนวนภาพและ MB) ในแผงตั้งค่า เมื่อเกิน ภาพเก่าสุดจะถูกลบออกจากรายการอัตโนมัติ
- ในแผงผลตรวจ: ล้อเมาส์ = ซูม, ลาก = เลื่อน, ดับเบิลคลิก = พอดีกรอบ, ติ๊ก **ซิงก์มุมมอง** เพื่อซูม/เลื่อนสองฝั่งพร้อมกัน

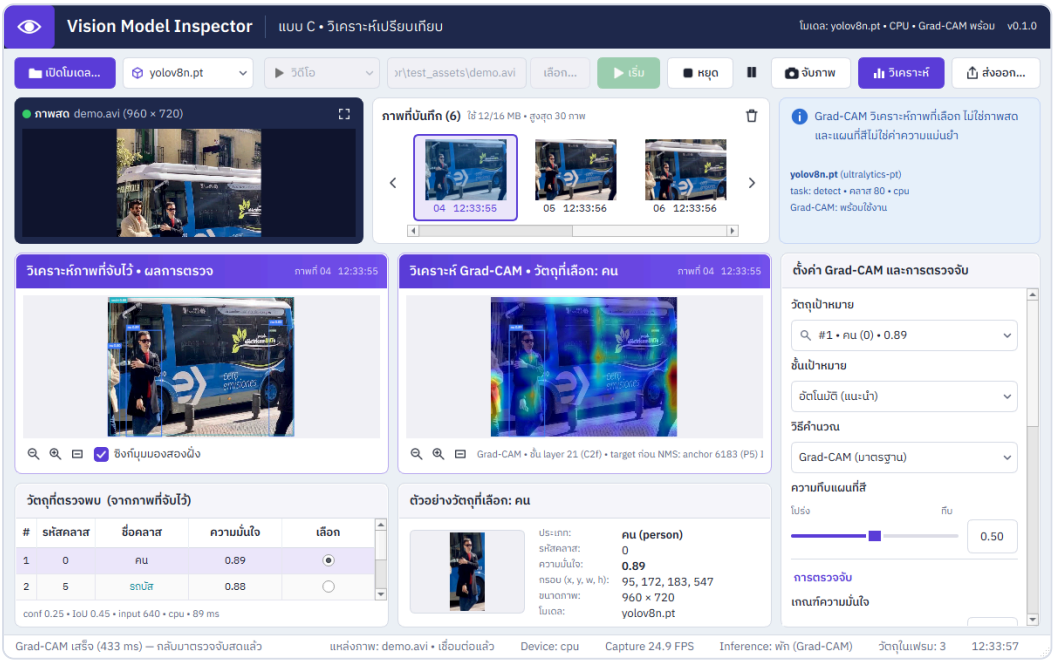



รูปที่ 8 ผลตรวจจากโมเดล ONNX (yolov8n.onnx) — แผง Grad-CAM แจ้งว่าไม่รองรับสำหรับ ONNX

# 11 การวิเคราะห์ Grad-CAM

> **Grad-CAM วิเคราะห์ภาพที่เลือก ไม่ใช่ภาพสด และแผนที่สีไม่ใช่ค่าความแม่นยำ**

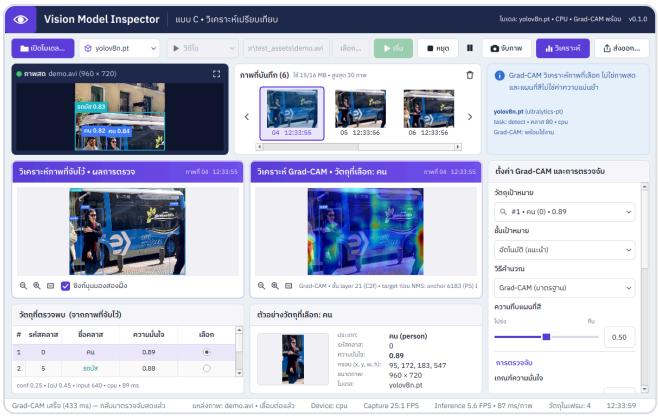
1. เลือก snapshot จากแถบภาพที่บันทึก
2. เลือก **วัตถุเป้าหมาย** (วัตถุชิ้นเดียว แม้มีหลายชิ้นในคลาสเดียวกัน) จากตาราง คลิกกรอบ หรือช่อง "วัตถุเป้าหมาย"
3. เลือก **ชั้นเป้าหมาย**: "อัตโนมัติ (แนะนำ)" ใช้ feature map ของ head ระดับ P3/P4/P5 ที่ตรงกับวัตถุ หรือเลือกชั้นเอง
4. กด **วิเคราะห์** — ระหว่างคำนวณ การตรวจจับสดจะพักชั่วคราว (ภาพสดยังแสดง) และมีป้าย "พักตรวจจับ"
5. เลือก **วิธีคำนวณ**: Grad-CAM (มาตรฐาน) หรือ HiResCAM (ละเอียดรายวัตถุ) — ดูหัวข้อถัดไป
6. ปรับ **ความทึบแผนที่สี** ได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณใหม่



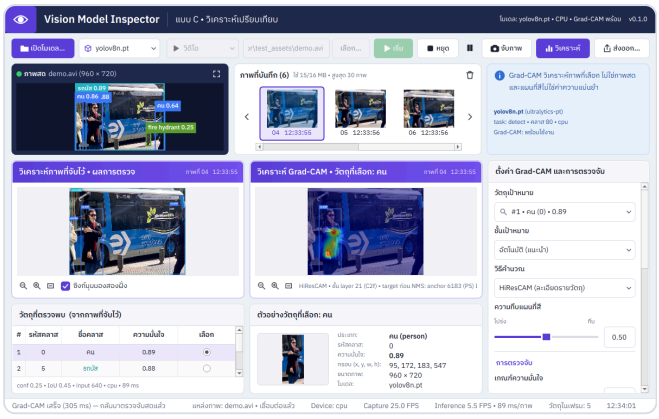

รูปที่ 9 ระหว่างคำนวณ Grad-CAM แผงขวาแสดงสถานะจริง (ไม่มี Heatmap จำลอง)

## Grad-CAM กับ HiResCAM ต่างกันอย่างไร

**Grad-CAM** (Selvaraju et al., 2017) เฉลี่ย gradient ของแต่ละ channel ทั่วทั้งแผนที่ก่อนถ่วงน้ำหนัก จึงมักไฮไลต์ *ทุกบริเวณที่คล้ายคลาสนั้น* เช่น คนทุกคนในภาพ แม้คุณเลือกเพียงคนเดียว **HiResCAM** (Draelos & Carin, 2020) คูณ gradient กับ activation ทีละตำแหน่งโดยไม่เฉลี่ย จึงสะท้อน *วัตถุชิ้นที่เลือก* ได้ตรงกว่า — เหมาะเมื่อในภาพมีวัตถุคลาสเดียวกันหลายชิ้น ทั้งสองวิธีใช้ target และชั้นเดียวกัน




รูปที่ 10 Grad-CAM มาตรฐาน: เน้นหลายบริเวณในภาพ




รูปที่ 11 HiResCAM ของวัตถุเดียวกัน: เน้นที่คนที่เลือก

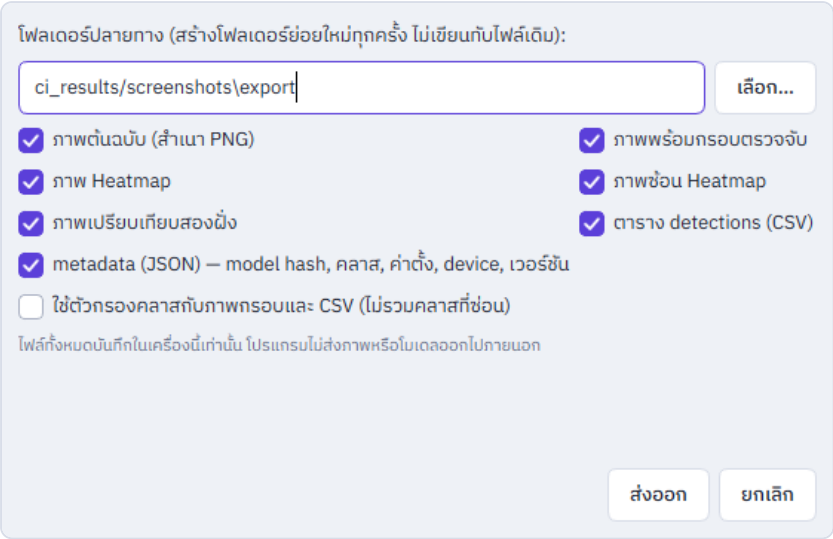
## อ่านผลอย่างไร

สีแดง/เหลืองคือบริเวณที่ gradient ของ score ของวัตถุนั้นต่อ feature map มีผลเชิงบวกมาก — บอกว่าโมเดล "อาศัย" ส่วนใดของภาพ ไม่ได้บอกว่าโมเดลถูกหรือผิด ใต้ภาพจะแสดงชั้นที่ใช้ anchor ก่อน NMS ที่จับคู่ได้ ค่า IoU ของการจับคู่ score และเวลา (ตัวอย่างจากภาพในคู่มือ: IoU 1.000, score ต่างจากผลตรวจ 0.0000, P5)

หากจับคู่วัตถุกับผลก่อน NMS ไม่ได้, gradient เป็นศูนย์ หรือชั้นนั้นใช้ไม่ได้ โปรแกรมจะแจ้งเหตุผลเป็นสีแดงและ **ไม่สร้าง Heatmap แทน**

> Grad-CAM ต้องใช้โมเดลเดียวกับที่ตรวจ snapshot นั้น ถ้าเปลี่ยนโมเดลแล้ว ปุ่มวิเคราะห์จะปิดสำหรับภาพเก่า และใช้ได้เฉพาะไฟล์ .pt (YOLOv8/YOLO11)

# 12 การส่งออกผล




รูปที่ 12 หน้าต่างส่งออก

ทุกครั้งที่ส่งออก โปรแกรมสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ เช่น `ภาพ03_20261015-102425_yolov8n` — ไม่เขียนทับไฟล์เดิม ถ้าชื่อซ้ำจะเติม (2), (3) อัตโนมัติ รองรับชื่อโฟลเดอร์ภาษาไทยและช่องว่าง

| ไฟล์ | เนื้อหา |
|---|---|
| original.png | สำเนาภาพต้นฉบับ (ไม่บีบอัดแบบสูญเสีย) |
| detections.png | ภาพพร้อมกรอบและชื่อคลาส |
| gradcam_heatmap.png / gradcam_overlay.png | แผนที่สี และภาพซ้อนตามความทึบที่ตั้ง |
| comparison.png | ภาพผลตรวจและ Grad-CAM เคียงกัน |
| detections.csv | หนึ่งแถวต่อวัตถุ: รหัส/ชื่อคลาส ความมั่นใจ กรอบ (UTF-8 เปิดใน Excel เห็นภาษาไทย) |
| metadata.json | SHA-256 โมเดล class mapping frame ID เวลา device เวอร์ชันไลบรารี การเตรียมภาพ และค่าตั้ง/ชั้น/target ของ Grad-CAM |

ไฟล์บันทึกในเครื่องนี้เท่านั้น โปรแกรมไม่ส่งภาพหรือโมเดลออกไปภายนอก

# 13 คีย์ลัด

| คีย์ | การทำงาน |
|---|---|
| Ctrl + O | เปิดโมเดล |
| Space | จับภาพ |
| Ctrl + G | วิเคราะห์ Grad-CAM |
| Ctrl + E | ส่งออก |
| F5 | รีเฟรชรายการกล้อง |
| Delete | ลบภาพที่เลือกออกจากรายการ |
| ล้อเมาส์ / ลาก / ดับเบิลคลิก | ซูม / เลื่อน / พอดีกรอบ ในแผงภาพ |

# 14 การแก้ปัญหา

| อาการ | สาเหตุและวิธีแก้ |
|---|---|
| ไม่พบกล้องในรายการ | ตรวจสาย USB กด ⟳, เปิดสิทธิ์ที่ Settings › Privacy & security › Camera ("Let desktop apps access your camera") หรือใช้แท็บ "ระบุเอง" |
| เปิดกล้องไม่สำเร็จ / timeout | กล้องอาจถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่น (Teams, Zoom, Camera) ให้ปิดโปรแกรมนั้นแล้วเริ่มใหม่ |
| "เลือก CUDA แต่ใช้งานไม่ได้" | แพ็กเกจนี้เป็นรุ่น CPU — เลือก CPU หรืออัตโนมัติ |
| เปิดไฟล์ .pt ไม่ได้ | ไฟล์ต้องเป็น Ultralytics YOLOv8/YOLO11 detect; segmentation/classification/pose และ checkpoint อื่นไม่รองรับในรุ่นนี้ |
| ONNX "ไม่รู้จักรูปแบบ output" | export ใหม่จาก Ultralytics ( `format=onnx` ) หรือใช้ไฟล์ .pt |
| ชื่อคลาสเป็น class_0, class_1 | โมเดลไม่มี metadata ชื่อคลาส — นำเข้า data.yaml / classes.txt ในหน้าจัดการคลาส |
| ตรวจจับช้า | ลดขนาด input (เช่น 480 หรือ 320) ตั้ง "ทุก N เฟรม" หรือจำกัด FPS |
| Grad-CAM แจ้งว่า gradient เป็นศูนย์ | ลองเลือกชั้นเป้าหมายอื่น (P3 สำหรับวัตถุเล็ก, P5 สำหรับวัตถุใหญ่) |
| ต้องการดูบันทึกการทำงาน | เปิด `%LOCALAPPDATA%\VisionModelInspector\logs\vmi.log` |

# 15 ข้อจำกัดและหมายเหตุสำคัญ

- รองรับเฉพาะงาน Object Detection ของ Ultralytics YOLOv8 และ YOLO11 ที่ทดสอบแล้ว — **ไม่ได้รองรับไฟล์ .pt/.onnx ทุกชนิดหรือ YOLO ทุกรุ่น** ตระกูลอื่นอาจตรวจจับได้แต่จะแจ้งว่ายังไม่ได้ทดสอบ และปิด Grad-CAM
- Grad-CAM รองรับเฉพาะไฟล์ .pt ของ YOLOv8/YOLO11 (ONNX ยังไม่รองรับ)
- แพ็กเกจนี้ใช้ CPU เท่านั้น แพ็กเกจ GPU (CUDA) ต้อง build แยก มีขนาดใหญ่ขึ้นหลาย GB และต้องมีไดรเวอร์ NVIDIA — ยังไม่ได้ทดสอบในรุ่นนี้
- การทดสอบกล้องจริง: ยังไม่ได้ทดสอบกับกล้อง USB หรือ IP Camera จริง เพราะเครื่องทดสอบอัตโนมัติไม่มีกล้อง (ทดสอบการค้นหากล้อง/กรณีไม่พบกล้อง/timeout/RTSP เชื่อมต่อไม่ได้ และใช้ไฟล์วิดีโอแทนภาพสด) — ควรทดสอบกับกล้องของคุณก่อนใช้งานจริง
- ตัวติดตั้งยังไม่ได้ลงนามดิจิทัล (code signing)
- ค่าความมั่นใจคือ score ของโมเดล ไม่ใช่ค่าความแม่นยำ และจำนวนวัตถุเป็นค่าต่อเฟรม

### สถานะการทดสอบบน Windows

| ระบบ | ผลการทดสอบ |
|---|---|
| Windows Server 2022 x64 (build 20348 ≈ Windows 10 21H2) | ✅ ชุดเทสอัตโนมัติ 54 รายการผ่าน, build, ติดตั้งเงียบ, self-test โดยไม่มี Python, ถอนการติดตั้ง |
| Windows Server 2025 x64 (build 26100 ≈ Windows 11 24H2) | ✅ ติดตั้งเงียบ, self-test (YOLO11 + Grad-CAM + เปิดหน้าจอ), ถอนการติดตั้ง |
| Windows 10 / 11 เดสก์ท็อป | ⚠ คาดว่าใช้ได้ (kernel ตระกูลเดียวกัน) แต่ยังไม่ได้ทดสอบบนเครื่องจริง |
| กล้อง USB / RTSP จริง | ⚠ ยังไม่ได้ทดสอบ (เครื่องทดสอบไม่มีกล้อง) — ทดสอบด้วยไฟล์วิดีโอและกรณีเปิดไม่สำเร็จแทน |

# 16 สัญญาอนุญาตและแหล่งที่มา

Vision Model Inspector แจกจ่ายภายใต้ **GNU AGPL-3.0** เนื่องจากรวมไลบรารี Ultralytics (AGPL-3.0) หากต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ปิดซอร์ส ต้องได้สัญญาอนุญาต Enterprise จาก Ultralytics ไลบรารีอื่น: PyTorch (BSD-3), PySide6/Qt (LGPL-3.0), OpenCV (Apache-2.0), ONNX Runtime (MIT), NumPy (BSD), ฟอนต์ IBM Plex Sans Thai (SIL OFL 1.1) — รายละเอียดครบอยู่ในไฟล์ `THIRD_PARTY_NOTICES.txt` ในโฟลเดอร์ติดตั้ง

โมเดลตัวอย่างที่ใช้ในคู่มือ: yolov8n.pt และ yolo11n.pt จาก github.com/ultralytics/assets (AGPL-3.0) ภาพตัวอย่าง bus.jpg / zidane.jpg จากแพ็กเกจ Ultralytics